Module 3 - Gestion de projet et collaboration en milieu tech

Intervenant: Antoine

Caveat : English language here and there. Industry standard.

Objectifs:

- Comprendre les avantages et inconvénients de toutes les formes de gestion de projet.
- Apprivoiser les outils de collaboration et de gestion de projet tech.
- Arriver dans la tech avec une idée de comment fonctionnent les équipes ambitieuses.

Pré-requis:

- Lecture : https://blog.pragmaticengineer.com/ (How does that actually work in BigTech)
- Lecture : https://www.smartsheet.com/agile-vs-scrum-vs-waterfall-vs-kanban (Proj. Methodologies)
- Lecture (Optionnelle) : “Peopleware : Productive projects and teams” (Engineers are humans)
- Connaissance d’un langage de programmation

Introduction - Exercice d’algorithmique - 30 min

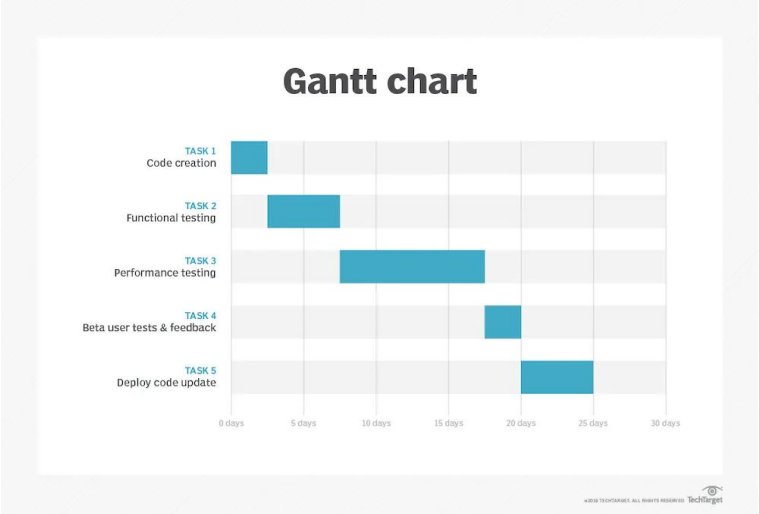
Leetcode Easy #206 - https://leetcode.com/problems/reverse-linked-list/description/

Hint: Oui ChatGPT peut le faire en 10 secondes. Mais le faire vous-même vous rendra un meilleur développeur. C’est aussi une étape importante des process de recrutement dans la plupart des grosses entreprises tech.

Méthodologies projet I : Waterfall.

Raison d'être : Méthodologie “historique” et la plus répandue dans le monde de l'ingénierie.

- Ahead-of-time : Les specs sont définies en début de projet.
- Puis le design, puis l'implémentation, et enfin la livraison.
- Pas de retour en arrière possible, ou de changement des specs.
- Une V1 sur un projet met souvent plusieurs mois a émerger.



Méthodologies projet II : Agile

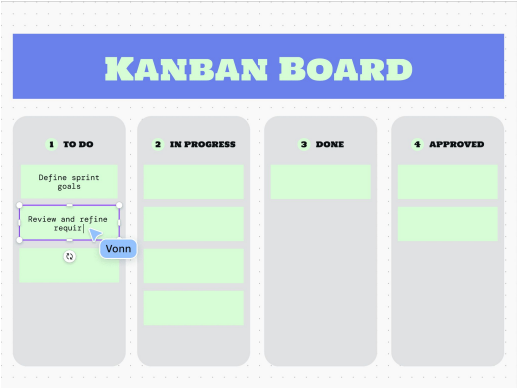
Raison d'être : Gérer un projet de manière plus flexible qu'autrefois.

- Adapté aux projets dont les caractéristiques et les besoins sont changeants.
- Livrer une V1 rapidement. Même si incomplète.
- Faire des mises a jour frequentes.



Méthodologies projet III : Kanban, an agile implementation.

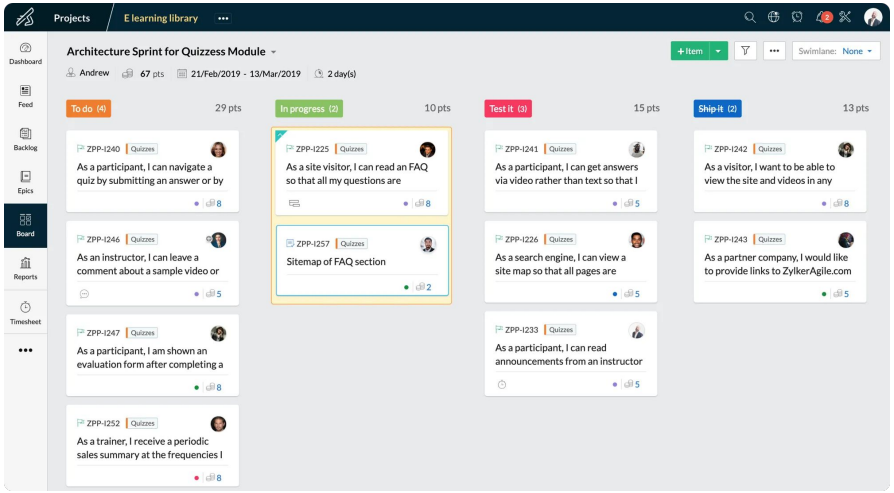
- Just-in-time : Les tâches sont ajoutées au fur et a mesure du besoin.
- Les ingénieurs prennent les tâches, de manière successives, au fur et a mesure qu'elles apparaissent.
- Forte responsabilisation des ingénieurs. Qui a tendance a réduire le turnover et attirer les bons éléments.
- Peut être problématique avec des ingénieurs juniors qui ont besoin d'etre accompagnes.
- Deadline-free.
- Un exemple d'entreprise l'utilisant : Netflix, Shopify...

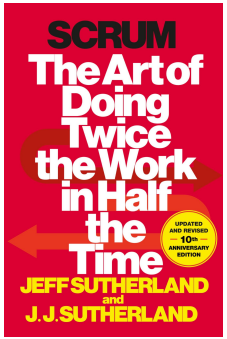




Méthodologies projet IV : Scrum, fake Agile.

- Méthodologie la plus utilisée ces derniers temps dans le monde du software.
- Soft-deadlines représentées par les “sprints”.
- Un sprint dure de 15j a 1 mois.
- Ahead-of-time : Les tâches sont ajoutées au sprints a chaque début de sprint.
- Utilise un board, comme Kanban.
- Flexible et compatible avec le changement de priorité.
- Souvent une `snake-oil` vendue aux C-Levels comme un moyen efficace pour augmenter la productivité en mettant la pression aux équipes.
- Marche bien avec des ingénieurs Juniors, qui ont besoin de suivi et de guidance.
- Un exemple d’entreprise l’utilisant : Salesforce.

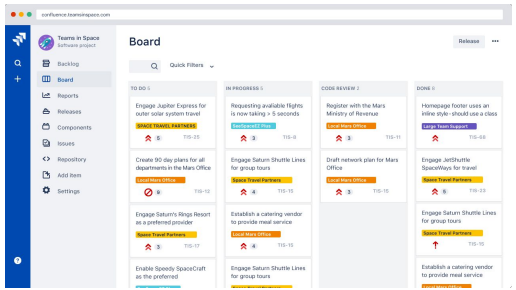




Trois approches de l’outil de suivi de projet

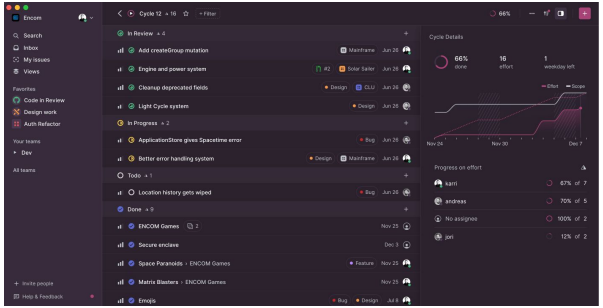
Jira :

- Standard dans les très grosses entreprises.
- Permet de toute faire, Scrum, Kanban, Waterfall…
- Beaucoup de fonctionnalités
- Interface chargée
- Apprécié des managers pour ses fonctionnalités micro-mgmt.
- Rarement apprécié des ingénieurs a cause de sa lourdeur. (https://ifuckinghatejira.com/)



Linear :

- Nouvelle vague d’outils qu’on retrouve beaucoup en startup/scale-up.
- Jeu de fonctionnalités restreint.
- Souvent plébiscité par les ingénieurs.
- Interface simple et agréable a utiliser.



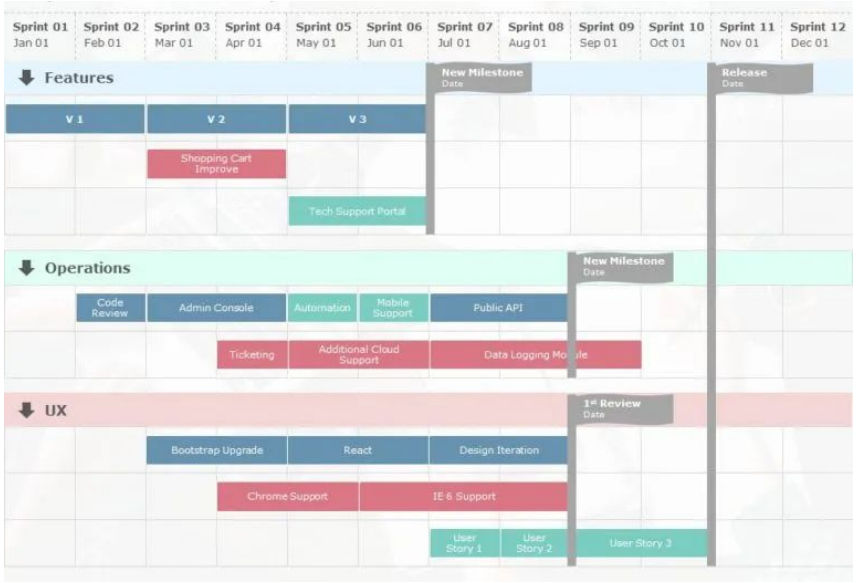
Trello :

- Principalement utilisé comme Kanban board.
- Plus ou moins une seule fonctionnalité.
- Adapté aux projets très early-stage et aux petites équipes.



Presentation roadmaps aux stakeholders

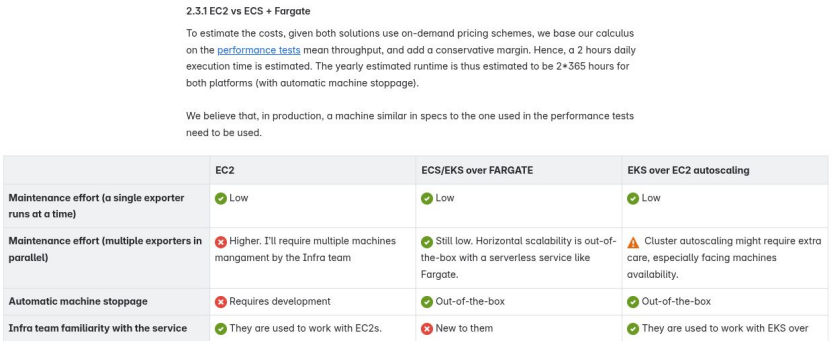
- La majorité des PMs (projects managers) produisent des roadmaps de leur côté. Indépendamment de la methodologie utilisee (Agile ou non).
- Ces roadmaps, ont la plupart du temps une valeur **INDICATIVE,** c'est a dire que les durées sont ajustées au fur et a mesure du projet. Du a la nature exploratoire de l'ingénierie, définir le timing d'un projet du premier coup est utopique.
- Elles sont somme toute importantes pour rendre compte aux stakeholders (direction, investisseurs), qui aiment pouvoir planifier.
- Une roadmap de ce type sera une addition bienvenue lors des projets.



Code versioning et partage : Git

Outils de documentation : Docs & diagrams

Docs : Confluence (expensive), Notion (free for solo users), Markdown/Obsidian (free), Google docs (free)

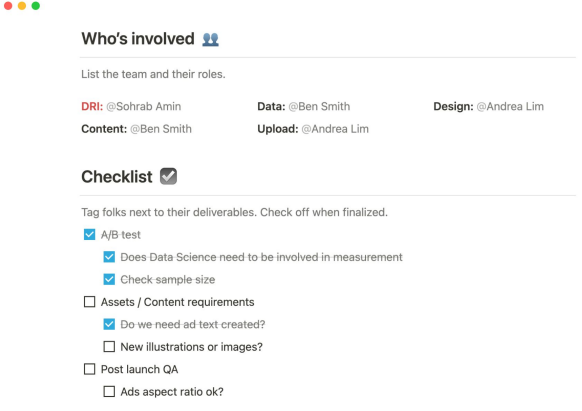


2.3.1 EC2 vs ECS + Fargate

To estimate the costs, given both solutions use on-demand pricing schemes, we base our calculus on the performance tests mean throughput, and add a conservative margin. Hence, a 2 hours daily execution time is estimated. The yearly estimated runtime is thus estimated to be 2*365 hours for both platforms (with automatic machine stoppage).

We believe that, in production, a machine similar in specs to the one used in the performance tests need to be used.

	EC2	ECS/EKS over FARGATE	EKS over EC2 autoscaling
Maintenance effort (a single exporter runs at a time)	Low	Low	Low
Maintenance effort (multiple exporters in parallel)	Higher. I'll require multiple machines mangament by the Infra team	Still low. Horizontal scalability is out-of-the-box with a serverless service like Fargate.	Cluster autoscaling might require extra care, especially facing machines availability.
Automatic machine stoppage	Requires development	Out-of-the-box	Out-of-the-box
Infra team familiarity with the service	They are used to work with EC2s.	New to them	They are used to work with EKS over



Who's involved

List the team and their roles.

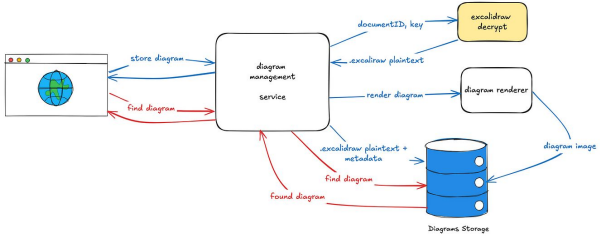
DRI: @Sohrab Amin **Data:** @Ben Smith **Design:** @Andrea Lim
Content: @Ben Smith **Upload:** @Andrea Lim

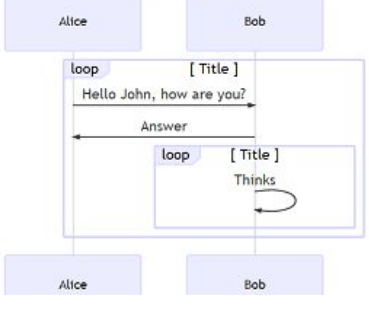
Checklist

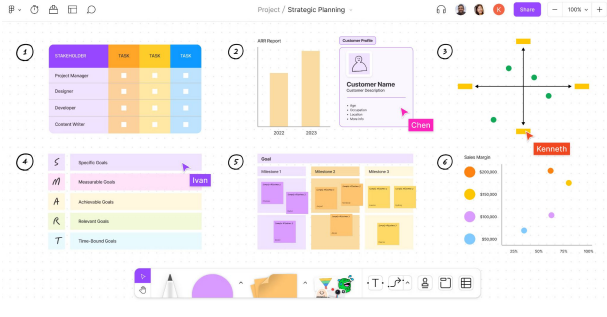
Tag folks next to their deliverables. Check off when finalized.

- [x] A/B test
  - [x] Does Data Science need to be involved in measurement
  - [x] Check sample size
- [ ] Assets / Content requirements
  - [x] Do we need ad text created?
  - [ ] New illustrations or images?
- [ ] Post launch QA
  - [ ] Ads aspect ratio ok?

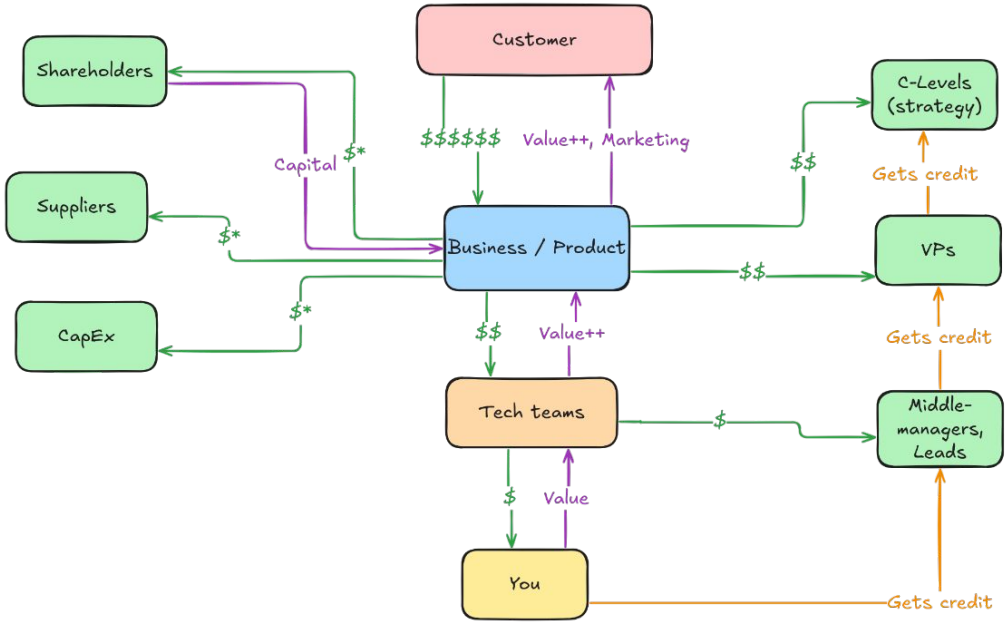
Diagrams : Excalidraw (free), mermaid (free), Figma (expensive), draw.io (free)







Money and value flows in tech projects



How to break that chain and make a career :

- Climb the ladder
- Be recognized for world-class presentations and communication so that higher-ups in the chain want your input.
- Have cross-team impact
- UNDERSTAND where value comes from, and be obsessive about business.
- Do not get laid-off for being a caveman engineer.

QCM - 15 min :

QCM : Méthodes, outils et gestion de projet

1. Quelle affirmation décrit le mieux Scrum ?

A) Méthode Agile basée sur des itérations fixes appelées sprints, avec des rôles bien définis (Scrum Master, Product Owner, équipe).
B) Méthode en cascade où chaque étape est terminée avant de passer à la suivante.
C) Outil de gestion des tâches sans itérations, utilisant un tableau visuel avec des colonnes.
D) Méthode Agile sans rôles ni itérations, uniquement des flux continus.

2. Parmi ces affirmations, laquelle correspond le mieux à Agile ?

A) Une méthodologie stricte qui impose un planning détaillé et figé dès le départ.
B) Un cadre méthodologique basé sur des principes et valeurs, favorisant la collaboration, l'adaptabilité et les livraisons fréquentes.
C) Une méthode exclusivement basée sur la documentation détaillée avant le développement.
D) Une méthode qui interdit toute modification en cours de projet.

3. Quelle est la caractéristique principale de Kanban ?

A) Des itérations fixes et des réunions de planification obligatoires.
B) Un tableau visuel avec des colonnes et des limites de travail en cours (WIP) pour gérer le flux de tâches.
C) Une planification en cascade, étape par étape, sans modification possible.
D) Une méthode Agile basée uniquement sur des sprints de 4 semaines.

4. Laquelle de ces propositions décrit le modèle Waterfall (cycle en cascade) ?

A) Une approche flexible où les exigences peuvent évoluer à tout moment.
B) Une méthode séquentielle où chaque phase doit être terminée avant de passer à la suivante.
C) Un tableau visuel pour gérer le travail en flux continu.
D) Une méthode Agile basée sur les retours fréquents des utilisateurs.

5. Quelle est l'essence de Git ?

A) Un logiciel de gestion des tâches pour équipes Agile.
B) Un système de contrôle de version distribué permettant de suivre les modifications du code et de collaborer efficacement.
C) Un outil de gestion de documentation.
D) Un tableau Kanban en ligne.

6. Quelle est la principale différence entre Confluence et Notion ?

A) Confluence est principalement orienté documentation d'équipe avec intégration à Jira, Notion est un outil tout-en-un plus flexible pour notes, bases de données, gestion de projets personnels ou d'équipe.
B) Confluence est un outil de gestion de versions, Notion est un logiciel de contrôle qualité.
C) Confluence est un logiciel de messagerie, Notion est un outil de design graphique.
D) Confluence et Notion sont des outils identiques avec les mêmes fonctionnalités.

Après-midi - Projets en groupe - 2h

Durant la séance :

- Formation des groupes projets
- Choix de la plateforme de suivi de projet.
- Choix de la plateforme de versionning du code.
- Choix de la plateforme de documentation.

Je répondrai a toutes les questions.

Rendu : Mini-restitution orale du backlog initial projet 1 hébergée sur la plateforme vidéo de votre choix.
Délai : 1 semaine.